第 21 章　一元二次方程

家　教　讲　义

适用：人教版九年级上册　|　课时：6~8 课时

一、知识点讲解

21.1　一元二次方程的概念

一元二次方程的定义

只含有一个未知数，且未知数的最高次数是 2 的整式方程叫做一元二次方程。一元二次方程的一般形式为：

$$\boxed{ax^2+bx+c=0 \quad (a\neq 0)}$$

其中 a 叫做二次项系数，b 叫做一次项系数，c 叫做常数项。

易错提醒

1. 必须满足 $a\neq 0$，否则就不是一元二次方程。
2. 一般形式中各项必须在等号左边，右边为 0。
3. 判断一元二次方程时，需要先化简整理，再看未知数的最高次数。

21.2　一元二次方程的解法

解法一：直接开平方法

如果方程能化为 $x^2=p$ 或 $(mx+n)^2=p$ 的形式（其中 $p\geqslant 0$），则可以直接开平方求解。

$$x^2=p \implies x=\pm\sqrt{p}$$

$$(mx+n)^2=p \implies mx+n=\pm\sqrt{p} \implies x=\frac{-n\pm\sqrt{p}}{m}$$

解法二：配方法

将方程 $ax^2+bx+c=0$ 化为完全平方的形式求解。步骤：

1. 若 $a\neq 1$，方程两边同除以 a，化为 $x^2+\dfrac{b}{a}x+\dfrac{c}{a}=0$。
2. 将常数项移到右边：$x^2+\dfrac{b}{a}x=-\dfrac{c}{a}$。
3. 两边同时加上 $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$，使左边成为完全平方式。
4. 左边写成 $\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2$ 的形式，再用开平方法求解。

$$\boxed{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=-\frac{c}{a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2}$$

解法三：公式法

对于一般形式 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$），当 $\Delta=b^2-4ac\geqslant 0$ 时，方程的两个根为：

$$\boxed{x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}$$

这就是一元二次方程的**求根公式**，它适用于所有的一元二次方程。

解法四：因式分解法

如果一元二次方程的左边能分解为两个一次因式的乘积，即：

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)=0$$

则由 $a\neq 0$ 可得 $x-x_1=0$ 或 $x-x_2=0$，从而 $x=x_1$ 或 $x=x_2$。常用的分解方法：

1. **提公因式法**：如 $x^2-3x=0\implies x(x-3)=0$。
2. **平方差公式**：如 $x^2-4=0\implies (x+2)(x-2)=0$。
3. **十字相乘法**：如 $x^2-5x+6=0\implies (x-2)(x-3)=0$。

解法选择策略

1. 方程形如 $ax^2+c=0$（缺一次项）$\longrightarrow$ 直接开平方法。
2. 方程一边能因式分解 $\longrightarrow$ 因式分解法（最快）。
3. 系数简单且需要推导公式 $\longrightarrow$ 配方法。
4. 通用方法（万能）$\longrightarrow$ 公式法。

21.3　判别式

判别式 Δ

对于一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$），其判别式为：

$$\boxed{\Delta=b^2-4ac}$$

判别式与根的关系：

- $\Delta>0$：方程有**两个不相等的实数根**。
- $\Delta=0$：方程有**两个相等的实数根**（即一个重根）。
- $\Delta<0$：方程**没有实数根**（有两个共轭复数根）。

易错提醒

判别式只在 $a\neq 0$ 的前提下才有意义。若题目含有参数，需要先讨论 a 是否为 0，再计算 Δ。

21.4　韦达定理（根与系数的关系）

韦达定理

若一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）的两个实数根为 x_1、x_2，则：

$$\boxed{x_1+x_2=-\frac{b}{a},\qquad x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}}$$

特别地，当 $a=1$ 时，方程 $x^2+px+q=0$ 的两根满足：

$$x_1+x_2=-p,\qquad x_1\cdot x_2=q$$

韦达定理的常见变形

已知 $x_1+x_2=S$，$x_1\cdot x_2=P$，则：

- $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=S^2-2P$
- $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{S^2-4P}$
- $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{S}{P}\quad(P\neq 0)$
- $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=S^2-4P$

二、例题精讲

【例 1】用直接开平方法解方程

解方程：$(2x-3)^2=25$

解：

由 $(2x-3)^2=25$，两边开平方得：

$$2x-3=\pm 5$$

当 $2x-3=5$ 时，$2x=8$，$x=4$；

当 $2x-3=-5$ 时，$2x=-2$，$x=-1$。

所以方程的解为 $\boxed{x_1=4,\ x_2=-1}$。

【例 2】用配方法解方程

用配方法解方程：$2x^2-4x-6=0$

解：

两边同除以 2：$x^2-2x-3=0$。

移项：$x^2-2x=3$。

配方：$x^2-2x+1=3+1$，即 $(x-1)^2=4$。

开平方：$x-1=\pm 2$，所以 $\boxed{x_1=3,\ x_2=-1}$。

【例 3】用公式法解方程

用求根公式解方程：$3x^2+5x-2=0$

解：

这里 $a=3$，$b=5$，$c=-2$。

计算判别式：$\Delta=b^2-4ac=25-4\times 3\times(-2)=25+24=49>0$。

代入求根公式：

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-5\pm\sqrt{49}}{2\times3}=\frac{-5\pm7}{6}$$

所以 $\boxed{x_1=\frac{1}{3},\ x_2=-2}$。

【例 4】用因式分解法解方程

解方程：$x^2-5x+6=0$

解：

用十字相乘法分解：寻找两个数，乘积为 6，和为 -5。

这两个数为 -2 和 -3，因此：

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$$

所以 $x-2=0$ 或 $x-3=0$，即 $\boxed{x_1=2,\ x_2=3}$。

十字相乘法口诀

对于 $x^2+px+q=0$，寻找两个数 m、n，使得 $m+n=p$，$mn=q$，则 $x^2+px+q=(x+m)(x+n)$。

【例 5】判别式的应用

已知关于 x 的方程 $kx^2-2x+1=0$ 有两个不相等的实数根，求 k 的取值范围。

解：

因为方程有两个不相等的实数根，所以方程必须是一元二次方程，即 $k\neq0$。

且判别式 $\Delta>0$：

$$\Delta=(-2)^2-4k\times1=4-4k>0$$

解得 $k<1$。

又因为 $k\neq0$，所以 k 的取值范围为 $\boxed{k<1\text{ 且}k\neq0}$。

易错提醒

本题容易遗漏 $k\neq0$ 的条件。若 $k=0$，方程变为 $-2x+1=0$，这是一元一次方程，不是一元二次方程，不能用判别式讨论。

【例 6】韦达定理的综合应用

已知方程 $x^2-3x+1=0$ 的两个根为 x_1、x_2，不解方程，求下列各式的值：

(1) $x_1^2+x_2^2$　　(2) $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$　　(3) $(x_1-x_2)^2$

解：

由韦达定理：$x_1+x_2=3$，$x_1x_2=1$。

(1) $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=9-2=\boxed{7}$

(2) $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{3}{1}=\boxed{3}$

(3) $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=9-4=\boxed{5}$

【例 7】构造一元二次方程

已知两个数的和为 7，积为 12，求这两个数。

解：

设这两个数为 x_1、x_2，则 $x_1+x_2=7$，$x_1x_2=12$。

由韦达定理的逆应用，x_1、x_2 是方程 $x^2-7x+12=0$ 的两个根。

分解因式：$(x-3)(x-4)=0$，所以 $x_1=3$，$x_2=4$。

这两个数为 $\boxed{3}$ 和 $\boxed{4}$。

【例 8】含参数的方程讨论

已知关于 x 的方程 $x^2-(2m+1)x+m^2+m=0$，证明：无论 m 取何值，方程总有两个不相等的实数根。

证明：

$\Delta=[-(2m+1)]^2-4(m^2+m)$

$=4m^2+4m+1-4m^2-4m$

$=1>0$

因为 $\Delta=1>0$ 恒成立，所以无论 m 取何值，方程总有两个不相等的实数根。

三、应用题

【应用 1】增长率问题

某工厂去年的产值为 200 万元，计划在两年内使产值增加到 288 万元。如果每年的增长率相同，求每年的增长率。

解：

设每年的增长率为 x（$x>0$）。

则今年产值为 $200(1+x)$ 万元，明年的产值为 $200(1+x)^2$ 万元。

由题意列方程：

$$200(1+x)^2=288$$

$$(1+x)^2=1.44$$

$$1+x=\pm1.2$$

因为 $x>0$，取 $1+x=1.2$，得 $x=0.2=20\%$。

答：每年的增长率为 $\boxed{20\%}$。

【应用 2】面积问题

用一根长为 $40\,\text{cm}$ 的铁丝围成一个矩形框架，使矩形的面积为 $96\,\text{cm}^2$。求矩形的长和宽。

解：

设矩形的一边长为 $x\,\text{cm}$，则另一边长为 $\dfrac{40-2x}{2}=20-x$（cm）。

由题意列方程：

$$x(20-x)=96$$

$$20x-x^2=96$$

$$x^2-20x+96=0$$

$$(x-8)(x-12)=0$$

所以 $x_1=8$，$x_2=12$。

当 $x=8$ 时，另一边为 12；当 $x=12$ 时，另一边为 8。

答：矩形的长为 $\boxed{12}\,\text{cm}$，宽为 $\boxed{8}\,\text{cm}$。

【应用 3】利润问题

某商店以每件 30 元的价格购进一批商品。经市场调查发现，当售价为每件 40 元时，每月可售出 200 件；售价每增加 1 元，月销量就减少 10 件。若商店希望每月获得利润 2160 元，那么每件商品的售价应定为多少元？

解：

设每件商品的售价比 40 元增加 x 元，则售价为 $(40+x)$ 元，每件利润为 $(40+x-30)=(10+x)$ 元，月销量为 $(200-10x)$ 件。

由题意列方程：

$$(10+x)(200-10x)=2160$$

$$2000+200x-100x-10x^2=2160$$

$$-10x^2+100x+2000=2160$$

$$10x^2-100x+160=0$$

$$x^2-10x+16=0$$

$$(x-2)(x-8)=0$$

所以 $x_1=2$，$x_2=8$。

当 $x=2$ 时，售价为 42 元；当 $x=8$ 时，售价为 48 元。

答：每件商品的售价应定为 $\boxed{42}$ 元或 $\boxed{48}$ 元。

【应用 4】综合应用（面积问题变式）

一块长方形草地的长比宽多 $5\,\mathrm{m}$，要在草地中间开辟一条宽为 $1\,\mathrm{m}$ 的十字形道路（两条道路互相垂直），剩余草地的面积为 $150\,\mathrm{m}^2$。求草地的长和宽。

解：

设草地的宽为 $x\,\mathrm{m}$，则长为 $(x+5)\,\mathrm{m}$。

十字形道路的面积为 $1\cdot x+1\cdot(x+5)-1\cdot 1=2x+4$（交叉部分减去重复计算的 $1\,\mathrm{m}^2$）。

剩余草地面积 $=x(x+5)-(2x+4)=x^2+5x-2x-4=x^2+3x-4$。

由题意：

$$x^2+3x-4=150$$

$$x^2+3x-154=0$$

$$(x-11)(x+14)=0$$

所以 $x_1=11$，$x_2=-14$（不合题意，舍去）。

宽为 $11\,\mathrm{m}$，长为 $11+5=16\,\mathrm{m}$。

验证：草地面积 $11\times 16=176$，道路面积 $2\times 11+4=26$，剩余 $176-26=150$。✓

答：草地的长为 $\boxed{16}\,\mathrm{m}$，宽为 $\boxed{11}\,\mathrm{m}$。

四、课堂练习

1. 用适当的方法解下列方程：

(1) $x^2-9=0$

(2) $x^2+6x+5=0$

(3) $2x^2-3x-2=0$

(4) $x^2-4x+1=0$（用配方法）

2. 判断下列方程根的情况（不解方程）：

(1) $x^2+2x+5=0$

(2) $4x^2-12x+9=0$

3. 已知关于 x 的方程 $x^2+2x+m-1=0$ 有两个实数根，求 m 的取值范围。

4. 已知方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两个根为 x_1、x_2，不解方程，求 $x_1^2+x_2^2$ 和 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$ 的值。

5. 某商品原价 100 元，经过两次降价后售价为 81 元。如果每次降价的百分率相同，求每次降价的百分率。

参考答案

1. (1) $x^2=9$，$x=\pm3$，即 $x_1=3,\ x_2=-3$。

(2) $(x+1)(x+5)=0$，$x_1=-1,\ x_2=-5$。

(3) $(2x+1)(x-2)=0$，$x_1=-\dfrac{1}{2},\ x_2=2$。

(4) 配方：$x^2-4x+4=3$，$(x-2)^2=3$，$x=2\pm\sqrt{3}$。即 $x_1=2+\sqrt{3},\ x_2=2-\sqrt{3}$。

2. (1) $\Delta=4-20=-16<0$，方程没有实数根。

(2) $\Delta=144-144=0$，方程有两个相等的实数根。

3. $\Delta=4-4(m-1)=8-4m\geqslant0$，解得 $m\leqslant2$。

4. 由韦达定理 $x_1+x_2=\dfrac{5}{2}$，$x_1x_2=\dfrac{1}{2}$。

$x_1^2+x_2^2=\left(\dfrac{5}{2}\right)^2-2\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{25}{4}-1=\dfrac{21}{4}$。

$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{5/2}{1/2}=5$。

5. 设每次降价百分率为 x，则 $100(1-x)^2=81$，$(1-x)^2=0.81$，$1-x=0.9$（取正值），$x=0.1=10\%$。每次降价的百分率为 10%。